вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
28 август 2025

Зад. 1 (**12** точки). В множеството $\{0,1\}^n$ от двоичните думи с дължина n е въведена релацията:

$$x \sim y \;\Leftrightarrow\; x = y^{rev} \vee x = y.$$

Докажете, че $\sim$ е релация на еквивалентност и намерете нейния индекс, при условие че n е четно.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $n \geqq 1$ е естествено число. Намерете броя на всички неориентирани графи с множество от върховете $\{1, 2, \ldots, 2n\}$, които се представят като обединение на два пътя с дължина $n-1$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
28 август 2025

Зад. 1 (**12** точки). В множеството $\{0,1\}^n$ от двоичните думи с дължина n е въведена релацията:

$$x \sim y \;\Leftrightarrow\; x = y \vee x^{rev} = y.$$

Докажете, че $\sim$ е релация на еквивалентност и намерете нейния индекс, при условие че n е нечетно.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $n \geqq 1$ е естествено число. Намерете броя на всички неориентирани графи с множество от върховете $\{1, 2, \ldots, 2n\}$, които се представят като обединение на два пътя с дължина $n-1$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
28 август 2025

Зад. 1 (**12** точки). В множеството $\{0,1\}^n$ от двоичните думи с дължина n е въведена релацията:

$$x \sim y \;\Leftrightarrow\; x = y^{rev} \vee x = y.$$

Докажете, че $\sim$ е релация на еквивалентност и намерете нейния индекс, при условие че n е четно.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $n \geqq 1$ е естествено число. Намерете броя на всички неориентирани графи с множество от върховете $\{1, 2, \ldots, 2n\}$, които се представят като обединение на два пътя с дължина $n-1$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
28 август 2025

Зад. 1 (**12** точки). В множеството $\{0,1\}^n$ от двоичните думи с дължина n е въведена релацията:

$$x \sim y \;\Leftrightarrow\; x = y \vee x^{rev} = y.$$

Докажете, че $\sim$ е релация на еквивалентност и намерете нейния индекс, при условие че n е нечетно.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $n \geqq 1$ е естествено число. Намерете броя на всички неориентирани графи с множество от върховете $\{1, 2, \ldots, 2n\}$, които се представят като обединение на два пътя с дължина $n-1$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
28 август 2025

Зад. 1 (**12** точки). В множеството $\{0,1\}^n$ от двоичните думи с дължина n е въведена релацията:

$$x \sim y \;\Leftrightarrow\; x = y^{rev} \vee x = y.$$

Докажете, че $\sim$ е релация на еквивалентност и намерете нейния индекс, при условие че n е четно.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $n \geqq 1$ е естествено число. Намерете броя на всички неориентирани графи с множество от върховете $\{1, 2, \ldots, 2n\}$, които се представят като обединение на два пътя с дължина $n-1$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
28 август 2025

Зад. 1 (**12** точки). В множеството $\{0,1\}^n$ от двоичните думи с дължина n е въведена релацията:

$$x \sim y \;\Leftrightarrow\; x = y \vee x^{rev} = y.$$

Докажете, че $\sim$ е релация на еквивалентност и намерете нейния индекс, при условие че n е нечетно.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $n \geqq 1$ е естествено число. Намерете броя на всички неориентирани графи с множество от върховете $\{1, 2, \ldots, 2n\}$, които се представят като обединение на два пътя с дължина $n-1$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
7					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
28 август 2025

Зад. 1 (**12** точки). В множеството $\{0,1\}^n$ от двоичните думи с дължина n е въведена релацията:

$$x \sim y \;\Leftrightarrow\; x = y^{rev} \vee x = y.$$

Докажете, че $\sim$ е релация на еквивалентност и намерете нейния индекс, при условие че n е четно.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $n \geqq 1$ е естествено число. Намерете броя на всички неориентирани графи с множество от върховете $\{1, 2, \ldots, 2n\}$, които се представят като обединение на два пътя с дължина $n-1$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
8					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
28 август 2025

Зад. 1 (**12** точки). В множеството $\{0,1\}^n$ от двоичните думи с дължина n е въведена релацията:

$$x \sim y \;\Leftrightarrow\; x = y \vee x^{rev} = y.$$

Докажете, че $\sim$ е релация на еквивалентност и намерете нейния индекс, при условие че n е нечетно.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $n \geqq 1$ е естествено число. Намерете броя на всички неориентирани графи с множество от върховете $\{1, 2, \ldots, 2n\}$, които се представят като обединение на два пътя с дължина $n-1$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!